

Modellazione dinamica e design del controllo per un innovativo VTOL

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Architettura di Controllo Verticale
- 6 Simulazioni controllo verticale
- 7 Controllo Volo Orizzontale
- 8 Validazione e Analisi Statistica
- 9 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili.

Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

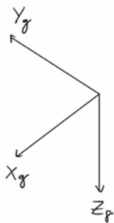


Figura 5: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

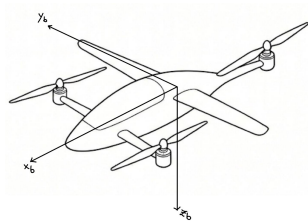


Figura 6: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

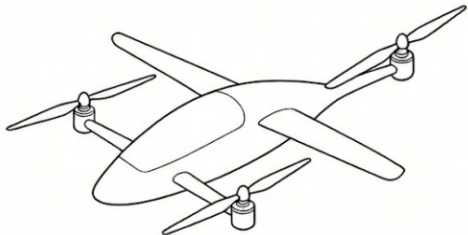


Figura 7: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Criticità Dinamica

La spinta totale non è applicata nel CoM.

Implicazione: Il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e posteriori.

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Analisi delle Forze

1. Spinta Motori (F_{th})

Dipende dall'orientamento (θ_i) e velocità (ω_i) dei rotori:

$$\mathbf{F}_{th} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{R}_{rot_i \rightarrow b}(\theta_i) \cdot [0, 0, k\omega_i^2]^T$$

2. Gravità (F_g)

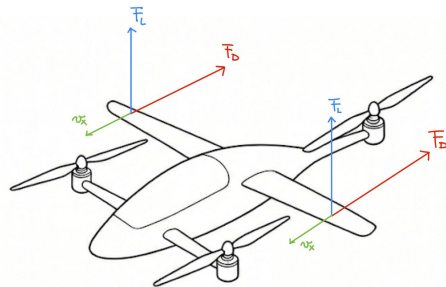
Proiezione del vettore peso:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{g \rightarrow b} \cdot [0, 0, mg]^T$$

3. Aerodinamica (F_{aero})

Modello non-lineare per fusoliera e ali:

$$\mathbf{F}_{wing} \propto \frac{1}{2} \rho S v^2 \cdot \begin{bmatrix} C_D(\alpha) \\ 0 \\ C_L(\alpha) \end{bmatrix}$$



I momenti di controllo sono generati dalla combinazione di spinta e reazione dei rotori.

1. Momento di Spinta (M_{th})

$$\mathbf{M}_{th} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i}) \quad (3)$$

Fondamentale per il controllo di Pitch (leve longitudinali) e Roll (leve laterali).

2. Momento Torcente (M_{tor})

$$\mathbf{M}_{tor} = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{rot}\dot{\omega}_i) \hat{e}_{thrust,i} \quad (4)$$

La reazione di Drag delle eliche contribuisce principalmente all'imbardata (Yaw).

Momenti Reattivi e Dinamica Veloce

Effetti dinamici dovuti alla rotazione dei componenti e alla stabilizzazione passiva.

Effetto Giroscopico dei Rotori (Tilting)

Nasce dalla variazione dell'asse di rotazione dei propulsori (ω_{tilt}):

$$\mathbf{M}_{giro} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r (\omega_{tilt,i} \times \omega_{r,i}) \quad (5)$$

(Introduce accoppiamenti forti durante le manovre di transizione rapide)

Momento Pinna di Coda:

$$M_{z,pinna} \propto -r \cdot v_y^2$$

Smorzamento naturale sull'asse di imbardata.

Giroscopico Body:

$$\Omega_b \times (\mathbf{I}_b \Omega_b)$$

Accoppiamento inerziale tra gli assi (es. Roll-Yaw).

Sistema Dinamico e Spazio di Stato

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \theta_{rot} \\ \dot{\theta}_{rot} \\ \omega_{rot} \\ \dot{\omega}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servi} \\ \text{Velocità Servi} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servi} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accel. Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (6)$$

Ingressi di Controllo ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^7$)

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix}$$

Propulsione (RPM)

u_{1-3} : Velocità angolari target (ω_{ref}) per i tre motori.

Vettorizzazione (Tilt Anteriore)

u_{4-6} : Angoli di tilt target per rotori anteriori (attorno a Y_b).

Yaw Control (Tilt Coda)

u_7 : Angolo di tilt rotore di coda (attorno a Z_b).

Dinamica degli Attuatori

È inclusa la dinamica del **secondo ordine** per motori e servomotori.

Modello Dinamico (Esempio per il Tilt θ_i)

Ogni attuatore è modellato come un sistema massa-molla-smorzatore:

$$\ddot{x}_{servo} = \underbrace{-2\zeta\omega_n\dot{x}_{servo}}_{\text{Smorzamento}} + \underbrace{\omega_n^2(u_{cmd} - x_{servo})}_{\text{Inseguimento Errore}} \quad (7)$$

Implicazioni per il Controllo:

- Introduce ritardi di fase nella risposta.
- Richiede che il controllore di assetto (Inner Loop) sia sufficientemente robusto ai ritardi degli attuatori.
- $\zeta \approx 0.7$ (Smorzamento critico), ω_n identificata sperimentalmente.

Controllo Verticale

Configurazione di Hovering ed Equilibrio

In fase di decollo, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = 90^\circ$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z .

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_z^{tot} = 0$:

$$\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (8)$$

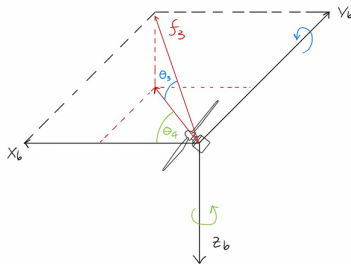


Figura 8: Compensazione Torque

Si adotta un controllo a cascata per separare la dinamica lenta (traslazione) da quella veloce (rotazione).

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control (SMC).**

- Robusto ai disturbi esterni (vento).
- Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.

- **Inner Loop (Assetto): PID.**

- Stabilizza la dinamica angolare veloce.
- Genera i momenti richiesti (M_x, M_y, M_z) .

Sfida Principale: Accoppiamento forte tra Spinta Totale (T) e momento di Beccheggio (M_y) dovuto alla geometria asimmetrica.

Schema a Blocchi: Volo Verticale

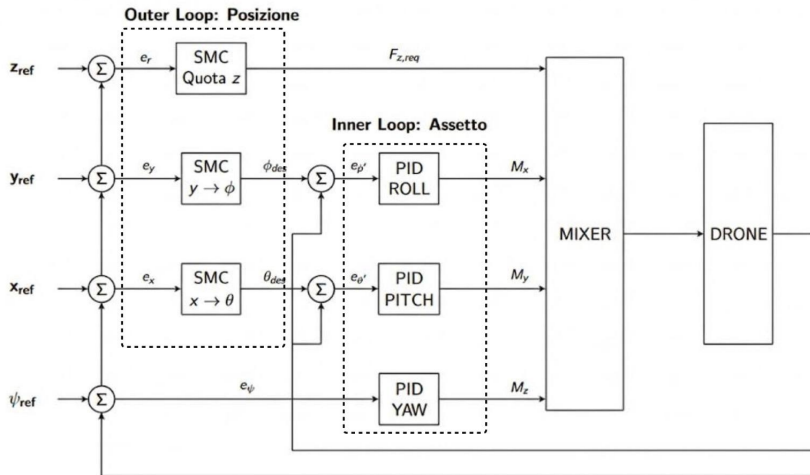


Figura 9: Schema a blocchi del controllo verticale.

Outer Loop: Controllo di Quota

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{z,req}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Linearizzazione}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce un *boundary layer* Φ per eliminare il *chattering*.

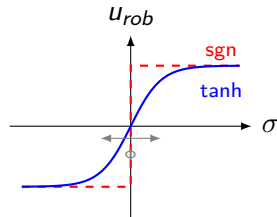


Figura 10: Smoothing dell'azione di controllo.

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve "battere" il disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo upper bound.

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Il disturbo "rompe" il vincolo di sliding. Perdita di stabilità.

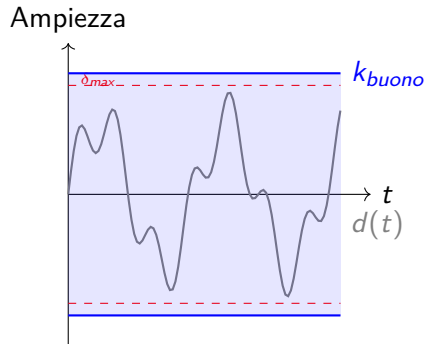


Figura 11: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Controllo Planare: Inversione Cinematica

Le forze virtuali calcolate dagli SMC ($F_{x,req}, F_{y,req}$) sono convertite in angoli di assetto desiderati.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right)$$

Compensa l'errore laterale e_y .

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{x,req}}{T}\right)$$

Compensa l'errore longitudinale e_x .

Inner Loop (Attitude): L'inseguimento degli angoli è affidato a tre controllori **PID** standard che generano i momenti richiesti:

$$\mathbf{M}_{req} = K_P \cdot \mathbf{e}_{ang} + K_I \int \mathbf{e}_{ang} + K_D \cdot \dot{\mathbf{e}}_{ang}$$

Motor Mixing Algorithm: Longitudinale

La dinamica longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: Spinta (T) e Beccheggio (M_y).

1. Calcolo Rotore di Coda (ω_3): Dall'equilibrio dei momenti attorno a Y, si isola il contributo della coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (9)$$

2. Calcolo Rotori Anteriori (T_{front}): Nota la spinta della coda, il resto del sostentamento è affidato al fronte:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (10)$$

Motor Mixing Algorithm: Latero-Direzionale

Una volta determinato T_{front} , questo viene modulato per controllare Roll e Yaw.

ROLL (Spinta Differenziale)

Si ripartisce la spinta anteriore tra destra (T_1) e sinistra (T_2):

$$T_{1,2} = \frac{T_{front}}{2} \mp \frac{M_x}{2d_{my}}$$

YAW (Tilt Differenziale)

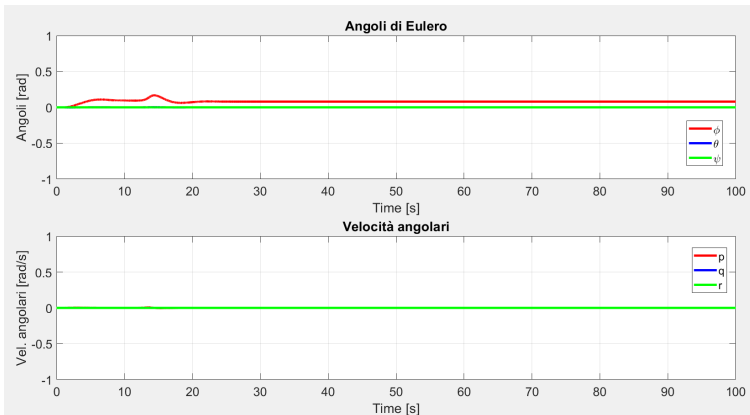
Si inclina il vettore spinta anteriore per creare coppia su Z:

$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front}d_{my}} \right)$$

- $\theta_1 = 90^\circ - \delta_{des}$
- $\theta_2 = 90^\circ + \delta_{des}$

Risultati Simulazione

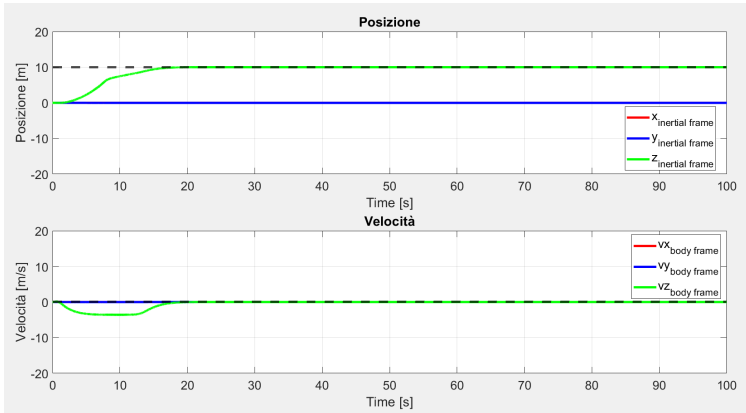
Analisi Prestazionale: Assetto



Risposta Angolare:

- **Velocità:** Settling time $< 2s$.
- **Precisione:** Errore a regime nullo sugli angoli di Eulero.
- **Overshoot:** Minimo ($< 5\%$) durante i transitori.

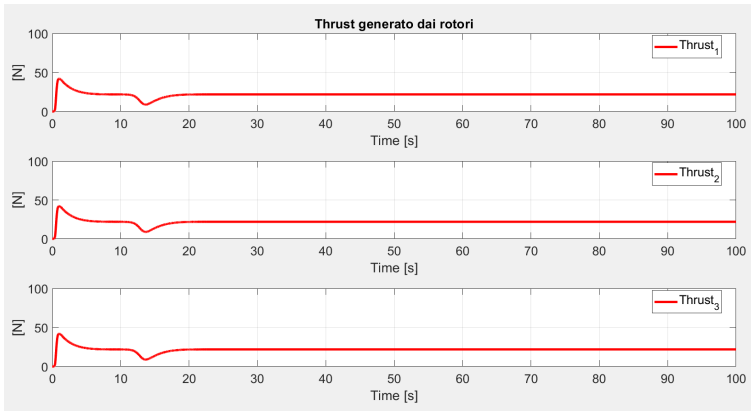
Analisi Prestazionale: Posizione



Posizione inerziale:

- **X e Y:** Il drone rimane fermo lungo gli assi x e y .
- **Z:** Viene raggiunta con successo la quota.

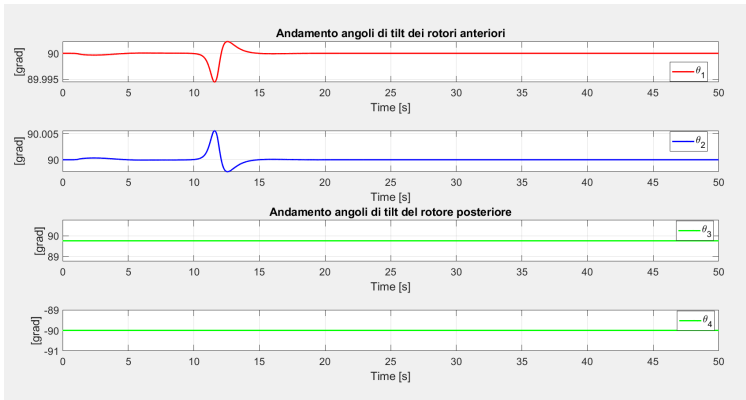
Analisi degli Attuatori: Sforzo di Controllo



Thrust:

- Nessuna saturazione dei motori (Max 100N).
- *Ripple* limitato all'ingresso dei disturbi.

Analisi degli Attuatori: Sforzo di Controllo



Tilt:

- Escursione contenuta ($\pm 5^\circ$) in hovering.
- Dinamica compatibile con la banda passante dei servi.

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera (Fixed-Wing Mode)

Durante il volo avanzato, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità su Roll/Yaw).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

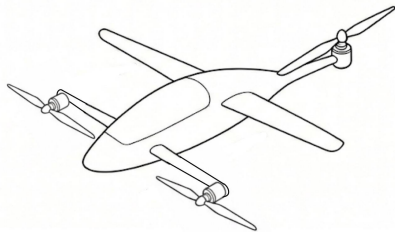
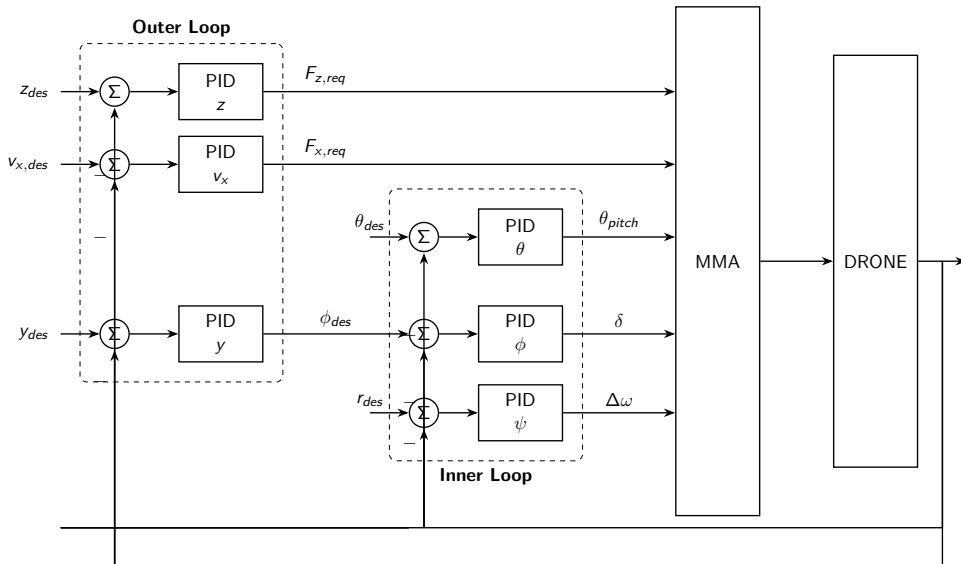


Figura 12: Configurazione Forward Flight

Schema a blocchi: Controllo Orizzontale



Outer Loop: Guidance (Quota e Velocità)

L'Outer Loop genera le forze richieste (F_{req}) per inseguire i riferimenti. Entrambi i canali utilizzano un Feedforward Aerodinamico.

Controllo Quota (z)

Mantenimento altitudine tramite modulazione forza verticale:

$$F_{z,req} = \underbrace{m(g - a_{z,PID})}_{\text{Inerziale}} - \underbrace{L_{wing}(v)}_{\text{Lift Feedforward}} \quad (11)$$

Controllo Velocità (v_x)

Inseguimento del setpoint ($25m/s$) tramite forza propulsiva:

$$F_{x,req} = \underbrace{F_{x,PID}}_{\text{Correttivo}} + \underbrace{D_x(v)}_{\text{Drag Feedforward}} \quad (12)$$

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di alettoni e timoni, il mixer emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

Pitch (θ)

"Elevator"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.

Roll (ϕ)

"Ailerons"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.

Yaw (ψ)

"Rudder"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.

Motor Mixing: Sintesi e Compensazione Geometrica

Il Mixer traduce le forze cartesiane (F_x, F_z) in un vettore spinta, compensando l'assetto istantaneo del drone.

1. Sintesi del Vettore Spinta (Frame Inerziale)

$$T_{tot} = \sqrt{F_x^2 + F_z^2} \quad ; \quad \alpha_{inertial} = \arctan 2(F_z, F_x) \quad (13)$$

2. Trasformazione al Body Frame (Compensazione) I servi sono solidali alla fusoliera. Se il drone cabra ($\theta > 0$), i motori devono ruotare in basso per mantenere la spinta orizzontale.

$$\boxed{\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body}} \quad (14)$$

Questo disaccoppia la dinamica di traslazione dalle oscillazioni di beccheggio.

Ai valori di base si sovrappongono i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_ψ) dell'Inner Loop.

A. Comandi ai Motori (Controllo Yaw e Spinta)

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (15)$$

$\Rightarrow$ RPM Motori.

B. Comandi ai Servi (Controllo Pitch e Roll)

$$\begin{cases} \theta_1 = \alpha_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 = \alpha_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (16)$$

$\Rightarrow$ Angoli Servi.

Validazione Statistica

Campagna di Stress-Test Monte Carlo ($N = 300$)

Stress-Test Monte Carlo

Il sistema è stato testato su 300 scenari indipendenti per verificare la robustezza del controllo rispetto a incertezze iniziali e mismatch tra modello fisico e modello di controllo interno.

Il Campione ($N = 300$)

- **100 Run:** Decollo (Takeoff)
- **100 Run:** Recupero (Recovery)
- **100 Run:** Crociera (Cruise)

Incertezze Iniziali (σ)

- **Posizione:** ± 2.0 m
- **Velocità:** ± 3.0 m/s
- **Assetto:** $\pm 15^\circ$

Scenario 1: Decollo e Controllo Verticale

Analisi: Transizione Idle → Hover in configurazione tricottero puro.

Risultati (Successo 100%)

RMSE Quota $\approx 2.8 \times 10^{-6}$ m

Punti di Forza:

- **Disaccoppiamento:** In assenza di vento relativo, il mixing dei motori non subisce disturbi aerodinamici.
- **Lift-off:** La spinta supera il peso ($mg \approx 65.6\text{N}$) con un transitorio smorzato.

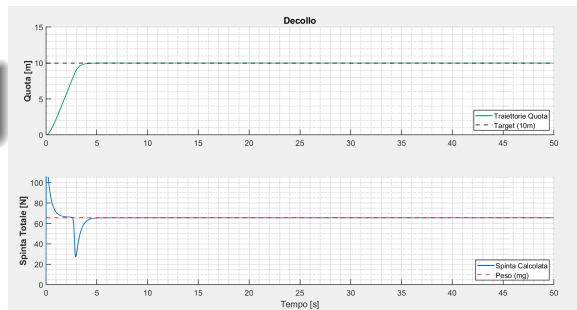


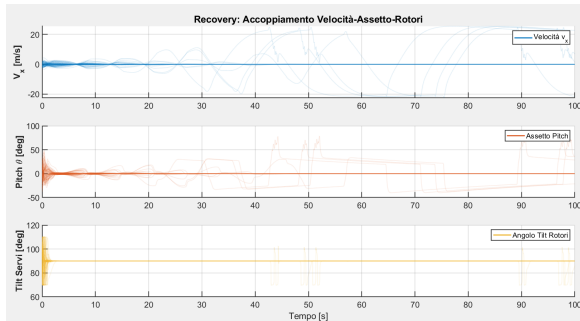
Figura 14: Tracking Quota e Spinta: Sovrapposizione di 100 simulazioni. Si nota il picco di spinta al lift-off e la successiva stabilizzazione al peso nominale.

Scenario 2: Recupero in Hovering (Recovery)

Obiettivo: Annullamento della velocità orizzontale residua per il rientro in hovering stazionario.

Analisi del Comportamento:

- **Frenata Aerodinamica:** Il sistema usa il beccheggio (θ) per generare resistenza e annullare V_x .
- **Accoppiamento:** Si osservano oscillazioni dovute allo scambio di energia tra assetto e spinta dei rotori.



Scenario 3: Crociera e Tracking di Velocità

Analisi: Verifica del bilanciamento aerodinamico e stabilità asintotica.

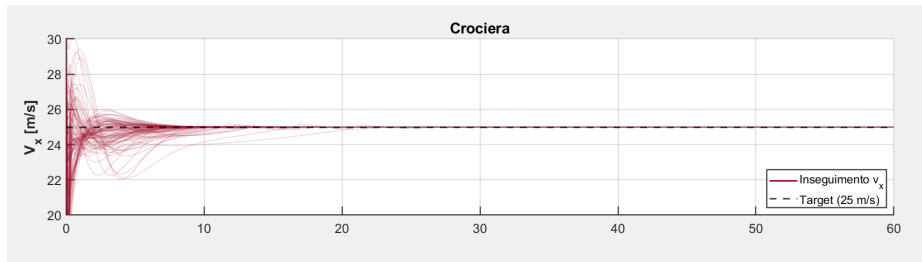
Performance (99% Successo):

- RMSE V_x : 7.5×10^{-6} m/s
- RMSE Quota: 1.1×10^{-4} m

Il debug del feedforward (fattore 2 nel C_L) ha eliminato il drift di velocità, stabilizzando il drone a 25 m/s.

Analisi Outlier (Run 87)

Unico crash (1%) dovuto a stallo di gravità. L'assetto è mantenuto, ma la portanza è insufficiente a sostenere il peso ($RMSE_Z = 183$ m).



Affidabilità confermata sull'intero inviluppo operativo.

Fase	Esito	Stato	Conclusione Tecnica
Decollo	100%	Ottimo	PID verticale robusto.
Recupero	96%	Critico	Accoppiamento non-lineare forte.
Crociera	99%	Ottimo	Feedforward validato.

I punti di forza risiedono nella precisione del volo livellato: la criticità risiede nella transizione

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per elicottero tilting-rotor.
- Sintesi del controllore per il volo verticale.

Sviluppi Futuri:

- Sintesi controllore per il volo orizzontale.
- Analisi di stabilità.